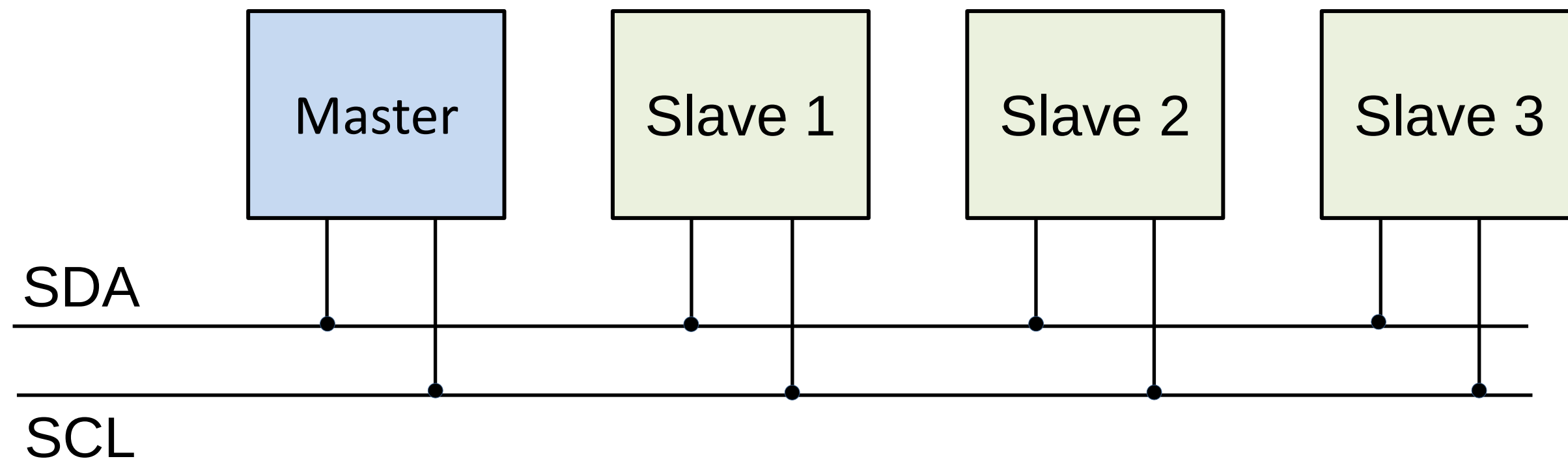


# I<sup>2</sup>C (Inter-Integrated Circuit))

## Bussystem



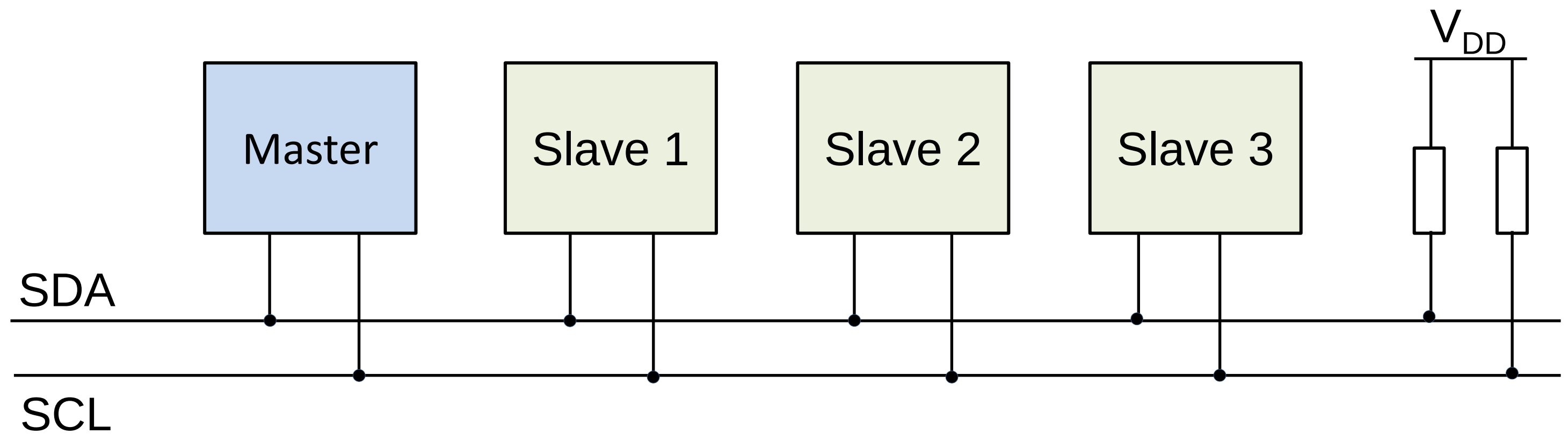
SDA: Serial Data

SCL: Serial Clock

- in der Regel 1 Master (Multimasterbetrieb jedoch möglich)
- bis zu 127 Slaves

# Bussystem

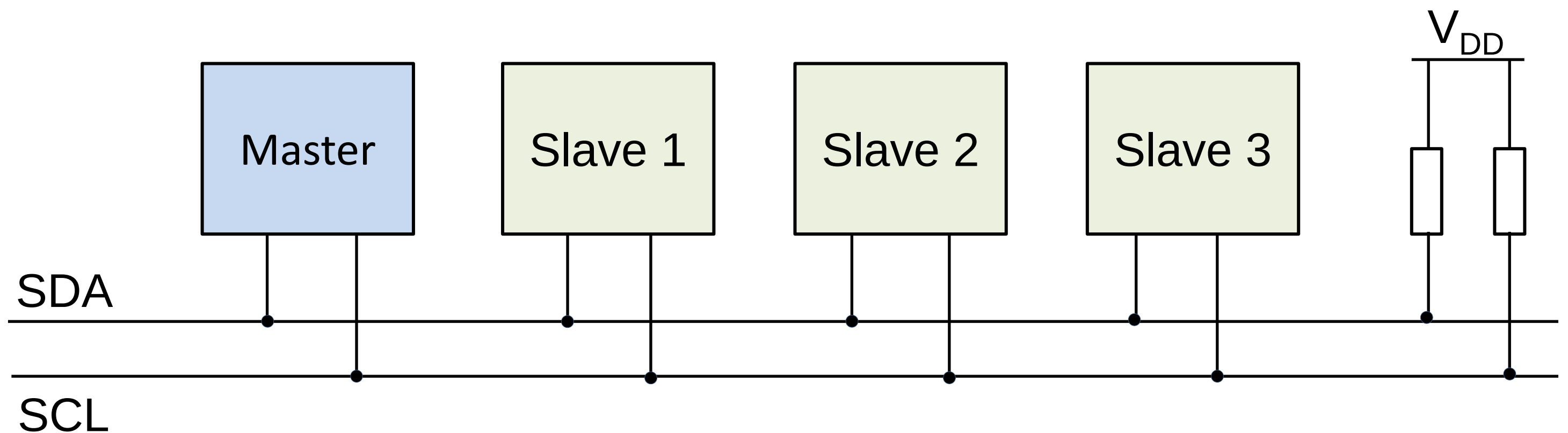
Regel: Wenn niemand sendet sind die Leitungen auf „High“, z.B. 5V



# Bussystem

Der Master kontrolliert das Bussystem!

- Der Master sendet Daten
- Der Master fordert Daten von einem Slave an
- (Slaves werden nicht ohne Aufforderung aktiv!)

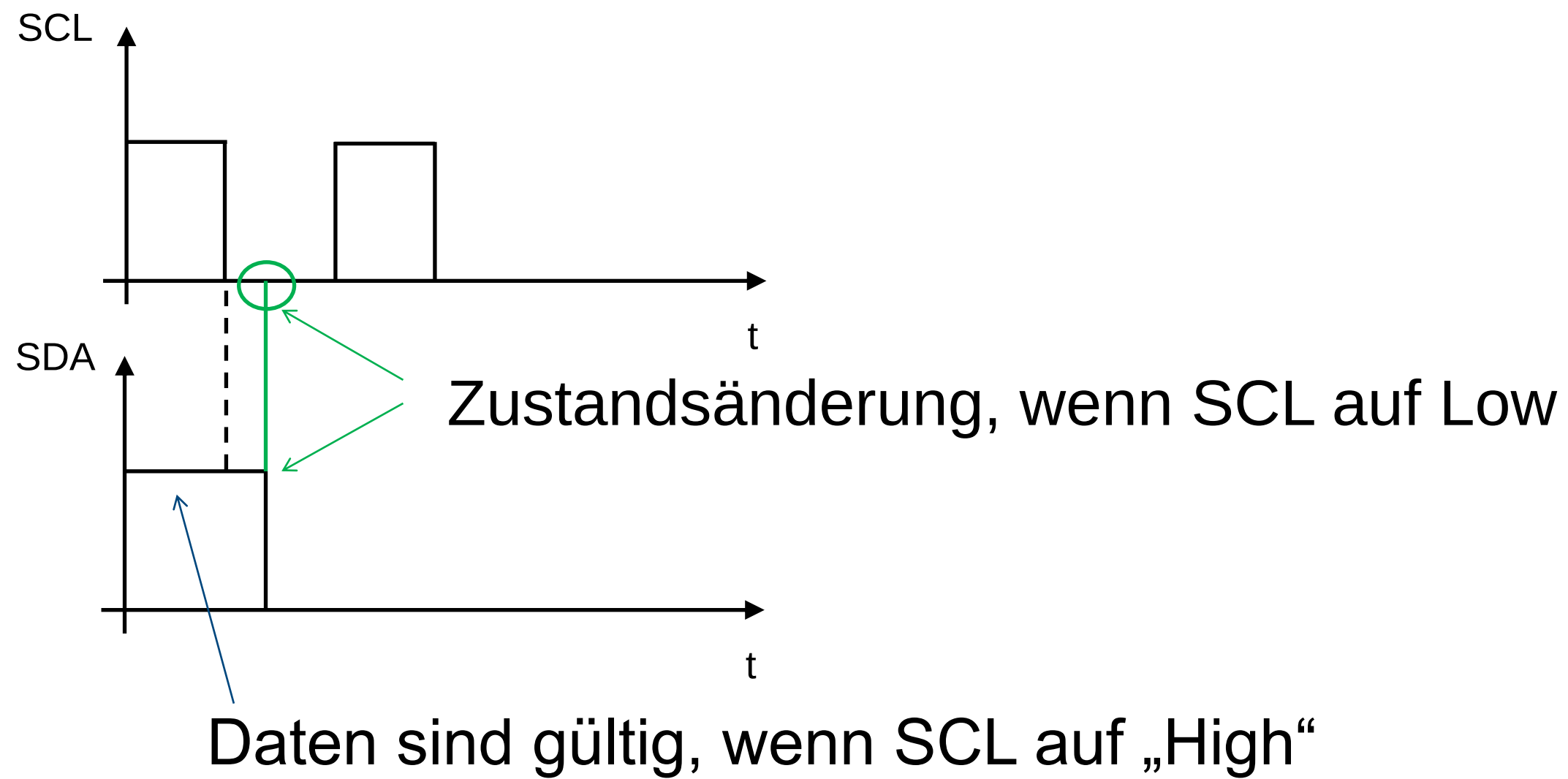


# I<sup>2</sup>C Protokoll

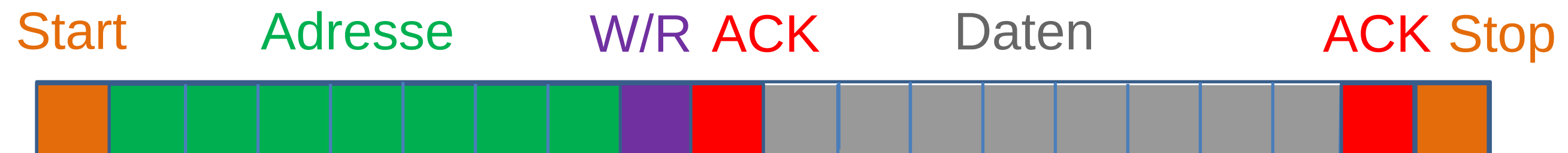
Das Regelwerk, dass die Kommunikation über I<sup>2</sup>C definiert

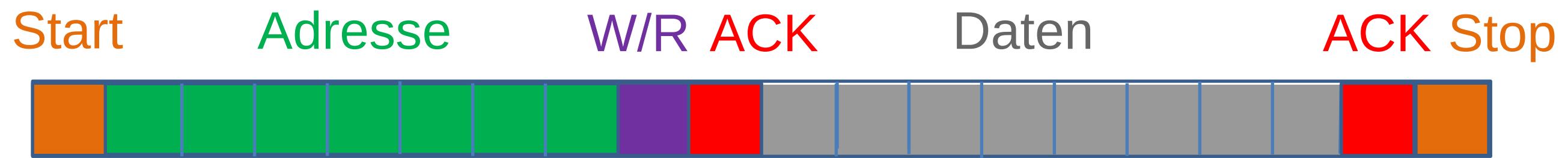
# I<sup>2</sup>C Protokoll

## Datenübertragung

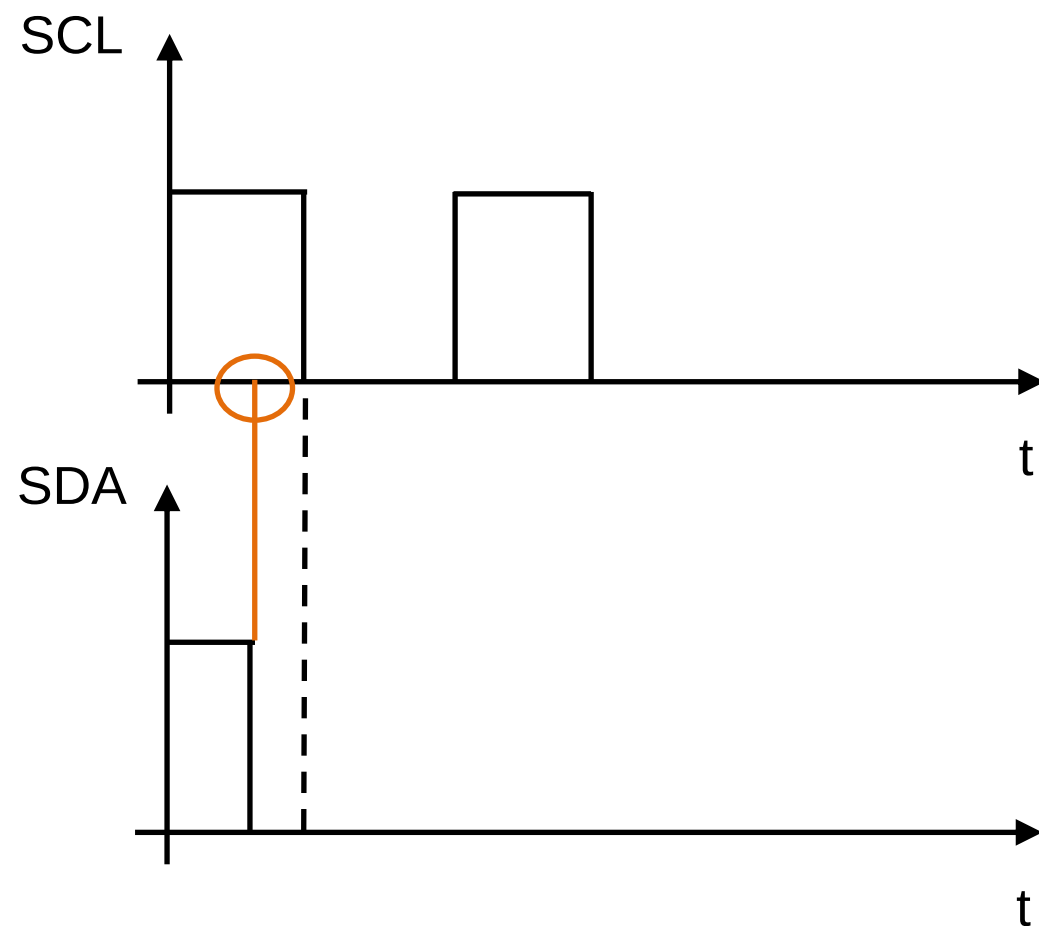


# I<sup>2</sup>C Protokoll



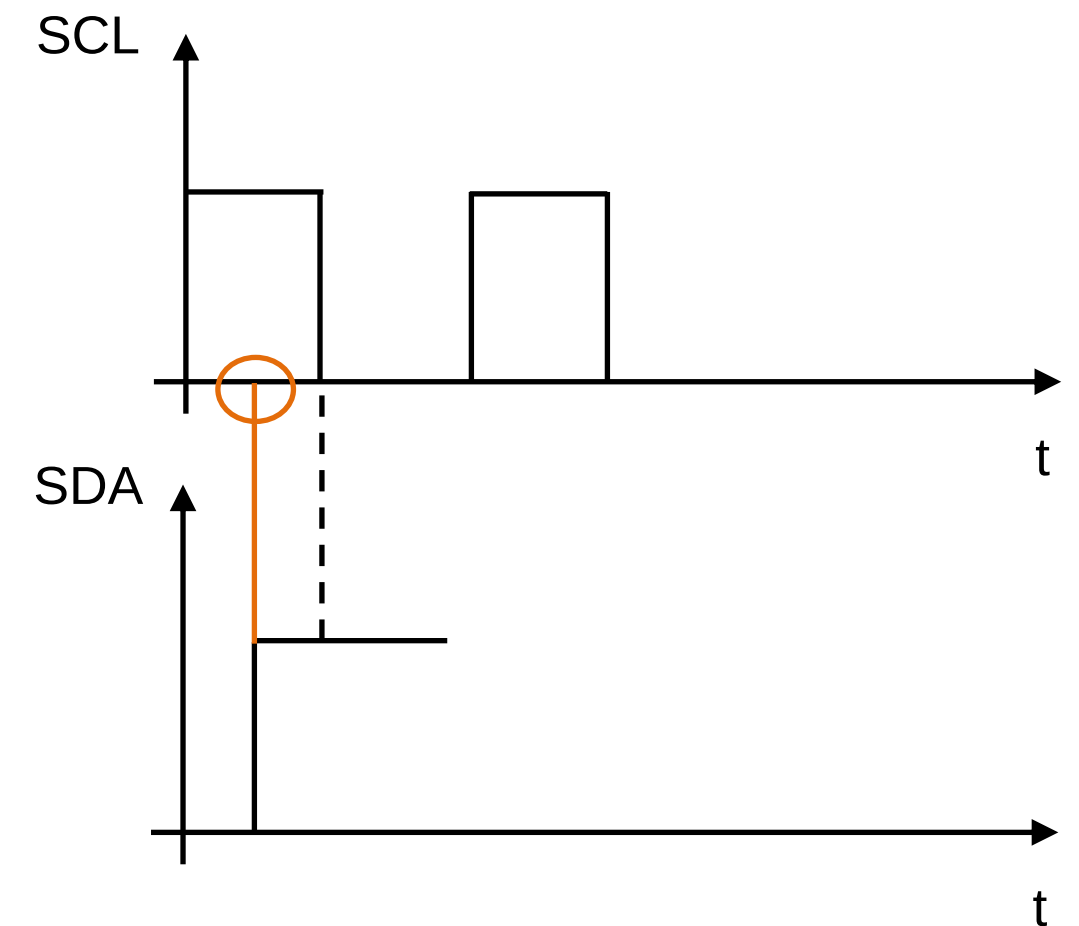


## Start Condition

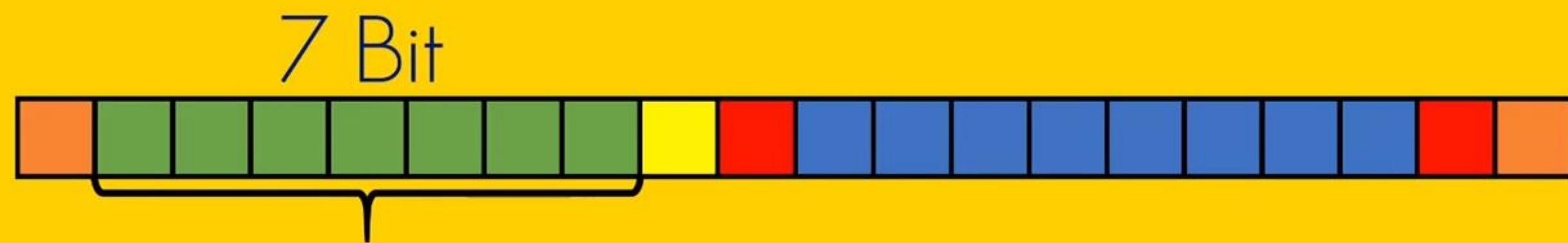


SDA wechselt von High auf Low, obwohl SCL den Zustand High hat (fallende Flanke)

## Stop Condition



SDA wechselt von Low auf High, obwohl SCL den Zustand High hat (steigende Flanke)



Adresse des Slaves

7 Bit => 127 Adressen



Write / Read Bit

Write: 0

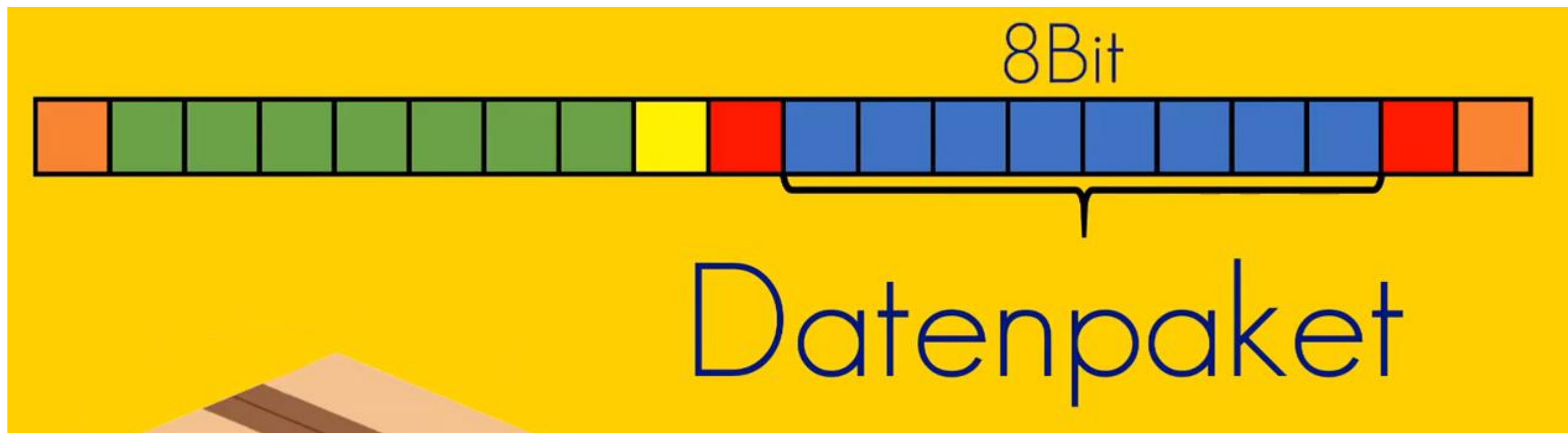
Read: 1

Write: Master → Slave

Read: Master ← Slave



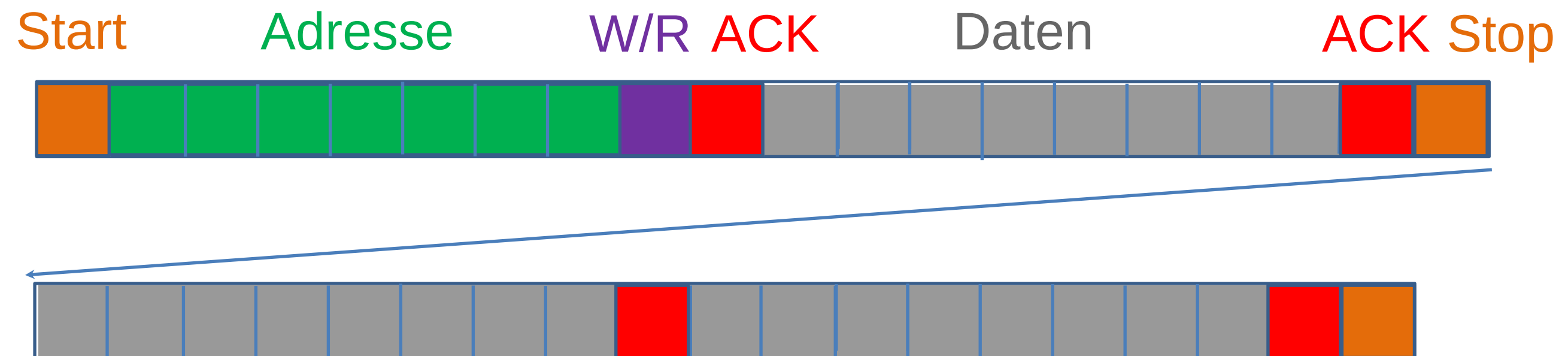
Slave sendet  
Acknowledge-Bit

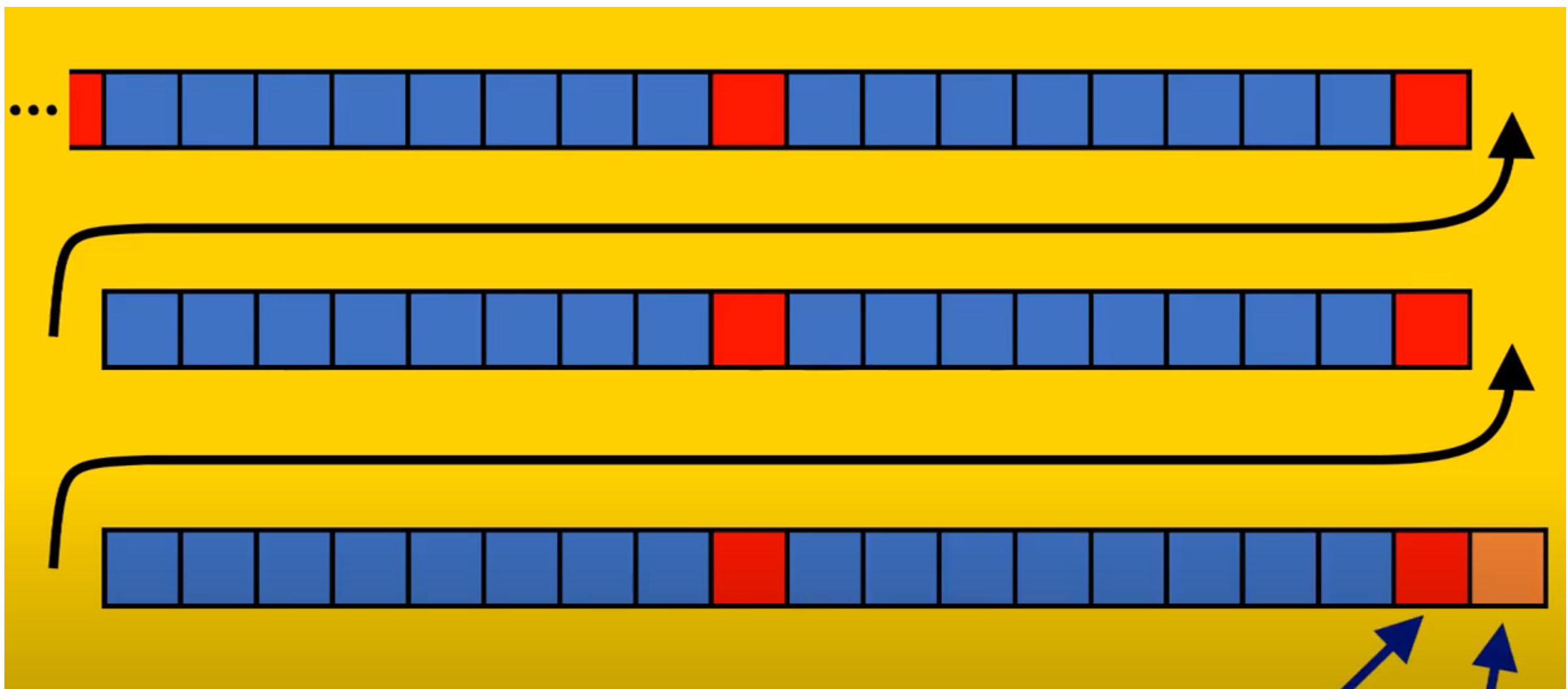




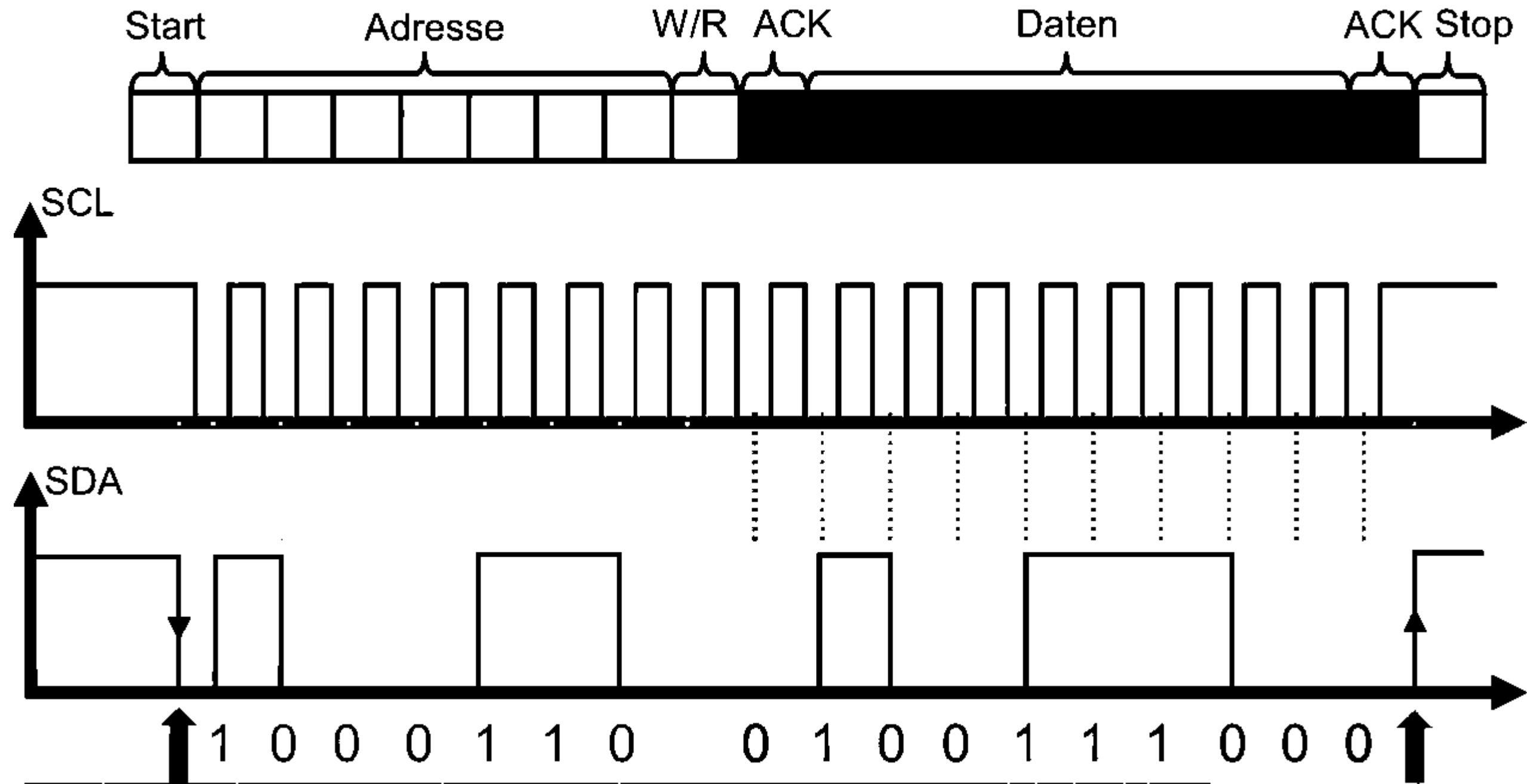
Acknowledge-Bit

Ack





# Ein Beispiel



# I<sup>2</sup>C in der Praxis

Arduino

SCL auf Analog 5  
SDA auf Analog 4